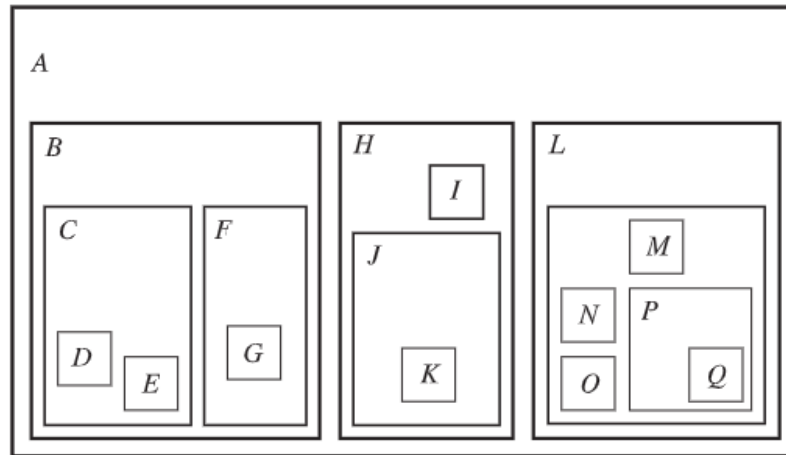


1. Los árboles se pueden representar de diferentes formas. Dado el siguiente diagrama de Venn que corresponde a una estructura árbol, conviértalo a notación decimal de Dewey y notación indentada.



Notación decimal de Dewey

1.A1.1B1.1.1C1.1.1.1D1.1.1.1.2E1.1.2F1.1.2.1G1.2H1.2.1I1.2.2J1.2.2.1K1.3L1.31M
1.3.2N1.3.3O 1.3.4P1.3.4.1Q

2. Dada la siguiente estructura del árbol representada como anidación de paréntesis:

$(A(B(E(K), F), C(G(L, M(N))), D(H, I, (O, P, Q, R), J)))$

Calcule lo siguiente:

- a) Grado del árbol.
- b) Grado del nodo G .
- c) Altura del árbol.
- d) Nodos terminales u hojas.
- e) Nodos interiores.

- a) Grado = 7
- b) Grado nodo G = 2
- c) Altura = 4
- d) Hojas = $K, N, H, I, O, P, Q, R, J$
- e) Nodos interiores = E, F, G

3. Dada la siguiente estructura de árbol representada como notación decimal de Dewey:

1.A, 1.1.B, 1.1.1.D, 1.1.2.E, 1.1.2.1.I, 1.1.2.2.J,
1.1.3.F, 1.1.4.G, 1.1.4.1.K, 1.1.4.1.1.M, 1.1.4.1.2.N,
1.2.C, 1.2.1.H, 1.2.1.1.L

Calcule las longitudes de camino interno y externo de dicho árbol.

Camino interno = $1 + (2*2) + (4*3) + (4*4) + (4*5) = 65$

Camino externo = $0 + (2*2) + (3*3) + (17*4) + (16*5) = 161$

4. Calcule cuál es el grado del nodo T , si T es padre del nodo P y éste tiene 4 hermanos.

Grado = 5